

Clase 9: Endocrino

Homeostasis

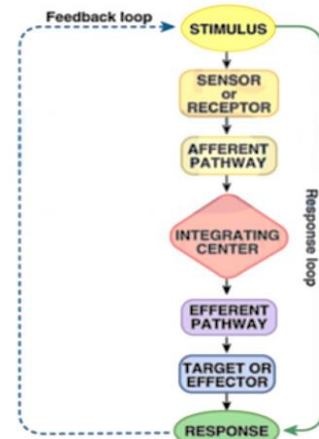
Es la capacidad del organismo de mantener el equilibrio interno estable frente a cambios del ambiente o del propio cuerpo. Para el mantenimiento de la homeostasis lo realiza mediante dos sistemas:

- Sistema Nervioso → responde rápida e inmediatamente.
- Sistema Endocrino → responde lentamente mediante liberación de hormonas.

Esta respuesta se lleva a cabo cuando un estímulo es detectado por un receptor, dicha información viaja por las vías aferentes hacia un centro integrador, el hipotálamo. En el hipotálamo se procesará la información y enviará una señal por las vías eferentes hasta llegar a un órgano diana que genera la respuesta para restablecer el equilibrio.

Tras efectuarse la respuesta, el circuito tendrá dos formas de retroalimentación/feedback:

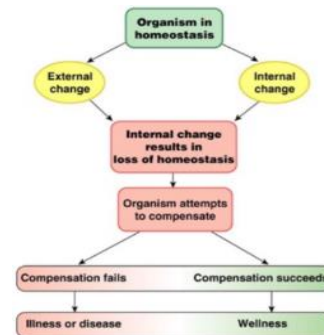
- Feedback (+) → la respuesta efectuada aumenta o amplifica el estímulo inicial.
- Feedback (-) → la respuesta efectuada elimina el estímulo inicial y detiene la respuesta.



Coordinación de la respuesta endocrina ante el estrés

Dado los cambios del ambiente (externos) o propios del cuerpo (internos) generarán la pérdida de la homeostasis, por ello, el cuerpo busca restablecer mediante las compensaciones, las que tienen dos resultados:

- El organismo compensa exitosamente → se reestablece la homeostasis y bienestar.
- El organismo no logra compensar → se manifestará patología.



El sistema endocrino sigue una serie de pasos para ejercer su respuesta homeostática:

Censar información → transmisión de la respuesta → órganos efectores ejecutan la respuesta.

Este sistema endocrino funciona mediante la Comunicación celular de larga distancia donde una hormona es liberada por un conjunto de células al torrente sanguíneo para generar un efecto localizado o a larga distancia.

El tejido adiposo alberga grasa, un reservorio de energía. Aunque también libera una hormona, la leptina. Esta se encarga de regular la conducta alimentaria, que con la suficiente alimentación envía señales al SNC para informar de la saciedad y así inhibir la acción de seguir comiendo.

En las mujeres al llegar a la pubertad se genera acumulación de grasa, implicando altos niveles de leptina, dando inicio a los ciclos menstruales.

Todos los órganos son endocrinos, cuyo origen es variado. Pueden clasificarse según origen químico o su naturaleza química.

ORIGEN	TIPO	EJEMPLOS
Proteína	Hidrofílicas	Insulina, GH, ACTH, TSH, FSH, LH.
Aminoácido tirosina	Catecolaminas (hidrofílicas)	Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina.
	Hormonas tiroideas (hidrofóbicas)	T3 y T4.
Colesterol	Esteroides (hidrofóbicas)	Cortisol, Aldosterona, Testosterona, Estrógenos, Progesterona.

- Las **hormonas hidrofílicas** viajan libres por el torrente sanguíneo. No pueden atravesar la membrana plasmática, porque está conformada por la bicapa lipídica, para ello, requerirán de un receptor en la superficie de la célula, receptor que posteriormente activará a segundos mensajeros.
- Las **hormonas hidrofóbicas** no viajan solas, sino que unidas a proteínas transportadoras como la albúmina. Estas, al llegar al tejido diana se desprenden de la proteína. Dado que la membrana también es lipídica, pueden atravesarla fácilmente, uniéndose a receptores intracelulares o nucleares. Generalmente modifican la expresión de genes, por lo que tardan en actuar, pero su efecto es duradero.

Glándula pituitaria o Hipófisis

Yace sobre la silla turca del esfenoides. Glándula unida al hipotálamo mediante el infundíbulo y se encarga de regular la actividad de muchas glándulas endocrinas. Es el hipotálamo quien la controla. La hipófisis se divide en dos importantes partes:

- Adenohipófisis (anterior)

Segrega 6 hormonas en respuesta a factores liberadores o inhibidores. La comunicación entre el lóbulo anterior y el hipotálamo es mediante una circulación especializada que transportan las hormonas desde el hipotálamo a la adenohipófisis.

- Neurohipófisis (posterior)

Extensión neurológica del hipotálamo que almacena hormonas en las vesículas dentro de los terminales nerviosos. Esta, se encarga de secretar dos hormonas:

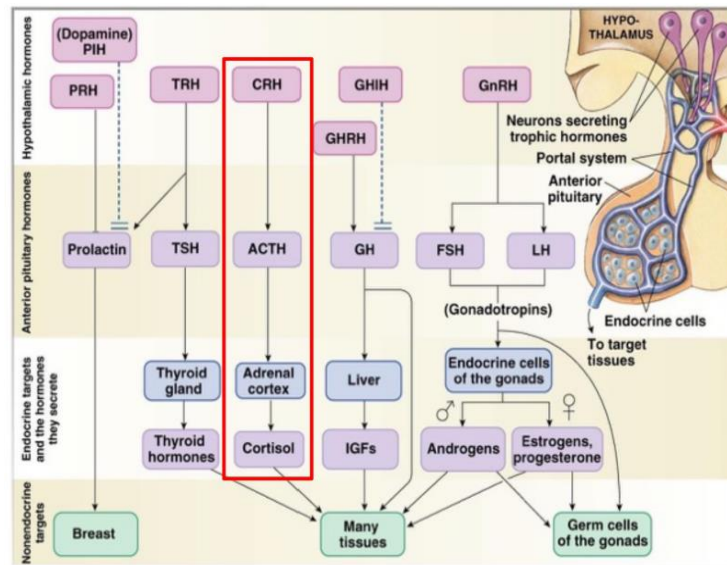
- Hormona antidiurética (ADH o Vasopresina) → vasoconstrictor. Regula la cantidad de líquido del cuerpo.
- Oxitocina → vasodilatador.

Se recibe un estímulo y es en el hipotálamo que es el centro de procesamiento, el cual activa o inhibe a la hipófisis anterior -dependiendo de la naturaleza del estímulo-, la hipófisis anterior libera hormonas al torrente sanguíneo para que otros tejidos tengan un efecto. Tales tejidos liberarán una tercera hormona al torrente, desencadenando una respuesta.

Organización esquemática

El hipotálamo controlará a la hipófisis anterior a través de la liberación de factores de activación o inhibición de las células, ello dependiendo de la naturaleza del estímulo.

- Sí el estímulo es excitatorio, la respuesta biológica resulta en la liberación de factores excitatorios para algunas poblaciones de tales células endocrinas.
- Si el estímulo es inhibitorio, se liberan factores inhibitorios sobre tales células.



Ejemplos

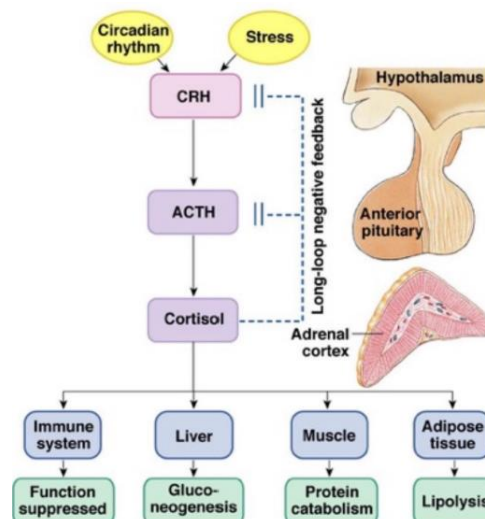
Hormona liberadora de corticotropinas (CRH) es secretada a partir de hormonas hipotalámicas. Viaja a través de los capilares hasta las células endocrinas específicas que respondan a tal molécula, quien al tener los receptores de CRH liberará hormona liberadora de adenocorticotropina (ACTH) que viajará hasta llegar a la corteza suprarrenal, uniéndose a su respectivo receptor. Tras ser contactada por su receptor, liberará cortisol a la sangre.

Dependiendo de los estímulos que se tengan, el hipotálamo liberaría dos hormonas: hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (GHIH) u hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH). En este caso, se estimula la GHRH que genera la liberación de la hormona del crecimiento (GH), que irá a todo el cuerpo, incluso a los receptores del hígado, donde genera la liberación de factores de crecimiento (IGFs) quienes son ellos efectores finales para el desarrollo, crecimiento del cuerpo y recuperación muscular.

Estímulo, regulación y efectos del cortisol

Los mecanismos de la liberación de cortisol son: estrés y el ritmo circadiano. Estos son censados en el hipotálamo y son integrados para generar una respuesta. Algunos núcleos responden liberando CRH que luego libera ACTH para llegar a la corteza suprarrenal para secretar cortisol.

El cortisol posee 4 objetivos: sistema inmune, hígado, músculo y tejido adiposo. El cortisol posee un sistema de feedback negativo que inhibirá la acción sobre las neuronas hipotalámicas para dejar de liberar CRH.



La liberación de cortisol responde al ciclo circadiano, aunque afectado por el ejercicio

El cortisol tiene funciones importantes en relación con el ejercicio:

- Genera gluconeogénesis.
- Genera catabolismo proteico.
- Suprime el sistema inmune.

Un aumento del cortisol afecta al sistema inmune, puesto que, en contexto de estrés, la energía se distribuye a otros sistemas que lo demanden, invirtiendo en aquello que resulte urgente.

A pesar de tener un sistema inmune fortalecido, posterior a realizar ejercicio físico tendrá una respuesta aguda sobre el sistema inmune, disminuyendo su actividad. Ello dependiendo del volumen de trabajo, el individuo será susceptible a enfermarse.

- Genera lipólisis

El cortisol coordina la respuesta ante el ejercicio donde genera gluconeogénesis en el hígado y que genera rompimiento del tejido adiposo (lipólisis) para movilizar grasa. Si el esfuerzo físico resulta extremo, se pueden romper proteínas ya que los aminoácidos también son fuente de energía.

Cortisol es bueno. Su exceso no

- Cortisol y desarrollo neuronal.

Durante el desarrollo embrionario, el exceso de cortisol puede generar pérdida de conexiones neuronales y, por lo tanto, disminución de la maduración del sistema nervioso.

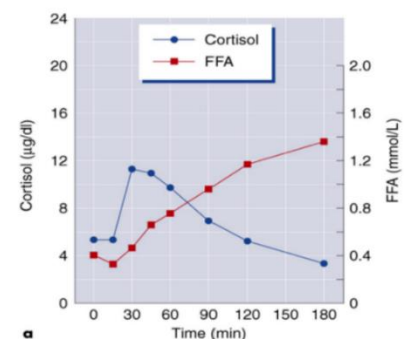
- Luz como estímulo estresor al despertar.

El primer estímulo estresor que genera la liberación de cortisol es la luz. La luz es censada por órganos que reciben dicho estímulo que enviarán señales al hipotálamo, donde se procesa y se libera CRH y ACTH, se libera cortisol al torrente sanguíneo al despertar. El mismo efecto en caso del uso de pantalla. El cortisol sigue un ritmo circadiano, en la noche no debe haber mucho cortisol. Cuando es hora de despertar, se genera una secreción de cortisol en sangre y fluctúa durante el día. El hecho de despertar es una estimulo de estrés.

Durante el ejercicio el cortisol estimula la lipólisis

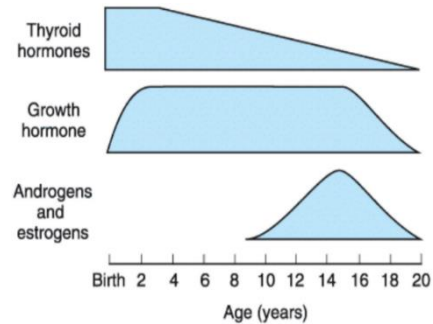
El ejercicio genera lipólisis en la sangre. Ante un trabajo moderado continuo los niveles de cortisol irán en aumento y posteriormente, decayendo. Mientras tanto los ácidos grasos libres en sangre irán en aumento conforme avance el tiempo.

Durante el ejercicio el cortisol estimula la lipólisis en el tejido adiposo



La hormona del crecimiento es responsable del crecimiento tras nacer

En etapas primarias del crecimiento está asociada a hormonas tiroideas. El desarrollo embrionario depende de cómo están los niveles de T3 y T4. Motivo por el que las mujeres deben controlar. Niveles descontrolados de T3 y T4 en etapas embrionarias y fetal conduce a un neurodesarrollo deteriorado. Además, la prevalencia de hiper e hipotiroidismo es más alta en mujeres que en hombres.

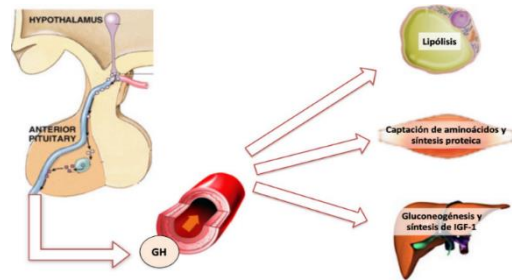


Después del nacimiento, es la hormona del crecimiento quien contribuye con el desarrollo, y así con estrógeno y testosterona.

Principales funciones de GH

Durante el ejercicio, el hipotálamo libera GHRH, que estimula la secreción de GH. La GH produce varios efectos metabólicos:

- Tejido adiposo: estimula la lipólisis, rompiendo los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol.
- Músculo: aumenta la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas, favoreciendo el crecimiento y la reparación muscular.
- Hígado: utiliza el glicerol y los aminoácidos para realizar gluconeogénesis, produciendo nueva glucosa que aporta energía.
- Además, estimula la producción de IGF-1, principal mediador del crecimiento y la reparación de los tejidos.



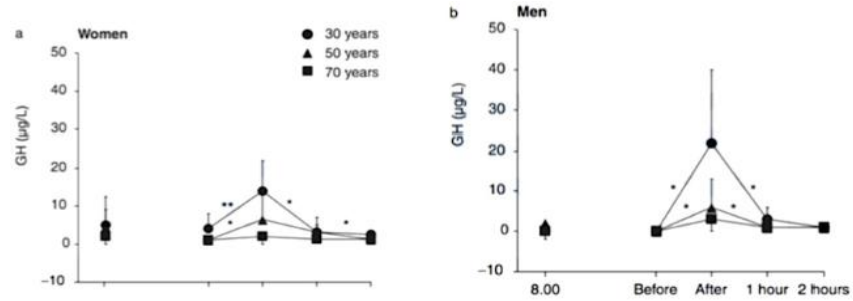
Entrenamiento de resistencia disminuye respuesta de GH, pero...

El entrenamiento de fuerza produce la mayor liberación de GH, porque genera más daño muscular y, por lo tanto, requiere mayor reparación. En cambio, con el entrenamiento aeróbico de resistencia, la liberación de GH disminuye progresivamente a medida que la persona se adapta al ejercicio. Al inicio del entrenamiento los niveles de GH son altos, pero después de varias semanas disminuyen porque:

- Los tejidos se vuelven más sensibles a la GH, por lo que se necesita menos cantidad para producir el mismo efecto.
- El ejercicio genera menos estrés y daño muscular, por lo que el organismo requiere liberar menos GH para reparar los tejidos.

Diferencias entre sexos

Hombres y mujeres no liberan la misma cantidad de GH frente a un estímulo como el ejercicio. La cantidad de GH liberada depende de: sexo biológico, edad y magnitud del estrés o del ejercicio.



En ambos sexos, las personas de 30 años presentan la mayor respuesta de GH. En general, los hombres liberan una mayor cantidad de GH frente a un mismo estímulo estresante que las mujeres. La GH, junto con la testosterona, contribuye al crecimiento, la reparación muscular y la ganancia de masa muscular.

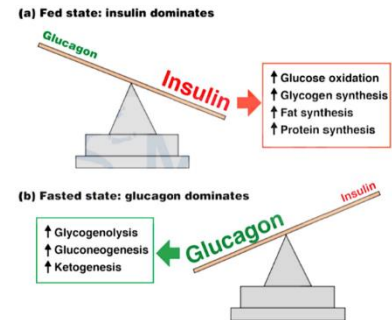
Páncreas endocrino

El páncreas posee población de tres distintas células importantes:

- Células Alpha-pancreáticas → libera glucagón ante los bajos niveles de glicemia en sangre.
- Células Beta-pancreáticas → libera insulina en respuesta a los altos niveles de glicemia en sangre. Favorecerá la captación, entrada y almacenaje de glicemia en las células.
- Células Delta-pancreáticas → libera somatostatina para inhibir la secreción de insulina y glucagón.

La insulina y glucagón tiene como fin mantener la homeostasis de la glicemia.

- Al incremento de la insulina, también lo harán otros procesos. El cuerpo utiliza la glucosa como fuente energética, se sintetiza glucógeno, se sintetiza más grasas y proteínas.
- En un estado de ayuno, los niveles de glucagón son más altos, hay rompimiento de glucógeno, gluconeogénesis y cetogénesis.

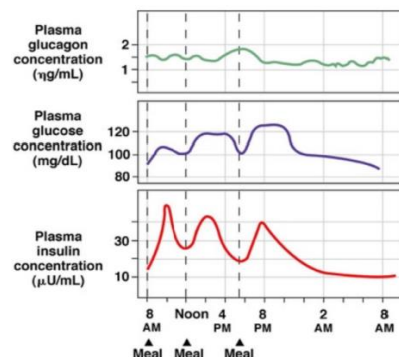


Niveles de las hormonas en contextos de no ejercicio

Debido a que responden de forma inversa a la glicemia, los niveles de ambas hormonas son opuestos a lo largo del día.

Poseen fluctuaciones durante el día asociadas a la alimentación:

- Al alimentarse, se absorbe la glucosa, la insulina aumenta y el glucagón disminuye.

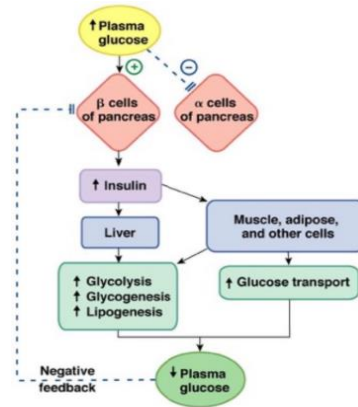


- En contexto de ayuno, la glicemia es basal o baja, el glucagón está sutilmente aumentado y la insulina estará disminuida.

La insulina promueve un conjunto de adaptaciones que disminuyen la glicemia

La interacción de las células Alpha y Beta pancreáticas, donde el estímulo es la glucosa que las activa:

- Alpha → se inhiben para no liberar glucagón.
- Beta → las activa para secreción de insulina.



El glucagón promueve un conjunto de adaptaciones que aumentan la glicemia

Durante un ejercicio prolongado, la glucosa en sangre disminuye porque está siendo utilizada por los músculos. Esta baja de glicemia inhibe la secreción de insulina por las células β del páncreas, reduciendo su concentración al mínimo para evitar una mayor caída de la glucosa.

Si durante el ejercicio los niveles de insulina permanecieran elevados, aumentaría aún más la captación de glucosa por los tejidos, pudiendo provocar una hipoglicemia grave o shock hipoglucémico, con síntomas como mareos, malestar, pérdida de conciencia o desmayo.

Interacción durante el ejercicio

Durante el ejercicio, la insulina disminuye y el glucagón aumenta para mantener estable la glicemia.

La disminución de la glucosa en sangre inhibe la secreción de insulina.

Al mismo tiempo, las células α del páncreas aumentan la liberación de glucagón, estimulando: Glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. Estos procesos mantienen el aporte de glucosa y otros sustratos energéticos necesarios para sostener el ejercicio.

Diferencias entre sujetos entrenados y no entrenados

- Sujetos entrenados → Mantienen la glicemia más estable, la insulina cambia poco y el glucagón aumenta solo ligeramente sobre el nivel basal.
- Sujetos no entrenados → la glicemia disminuye más durante el ejercicio, aumentando el riesgo de hipoglicemia, la insulina disminuye más y el glucagón aumenta considerablemente para compensar la caída de la glucosa

Ejercicio → ↓ Insulina + ↑ Glucagón → ↑ Glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis →
Mantención de la glicemia y del aporte energético durante el ejercicio.

Clase 10: Fisiología en ambientes extremos

Hipoxia-hipobárica

La hipoxia hipobárica ocurre en la altura debido a la disminución de la presión atmosférica (barométrica). Aunque el aire sigue conteniendo 21% de oxígeno, hay menos moléculas de oxígeno por cada litro de aire, por lo que disminuye la presión parcial de oxígeno (PO_2). En consecuencia:

↓ Presión atmosférica → ↓ PO_2 del aire inspirado → ↓ PO_2 en los alvéolos → ↓ Difusión de oxígeno hacia la sangre → ↓ PaO_2 → Hipoxia

- Nivel del mar: $PB \approx 760$ mmHg; PO_2 inspirada ≈ 149 mmHg.
- 5.300 m (Campamento Base del Everest): la PO_2 es aproximadamente la mitad que al nivel del mar.
- 8.848 m (Cima del Everest): la PO_2 es cerca de un tercio de la del nivel del mar.

En respuesta, el cuerpo hiperventila, aumenta la frecuencia cardíaca. Al permanecer un tiempo, es estimula una mayor producción de eritropoyetina y aumentan los glóbulos rojos.

Ecuación general de los gases

$PAO_2 = (\text{Presión barométrica} - \text{Presión de vapor de agua}) \times \text{Fracción inspirada de oxígeno (FiO}_2) - (\text{Presión alveolar de CO}_2 / \text{Cociente respiratorio})$.

$$PAO_2 = (PB - PH_2O) \times FiO_2 - PACO_2 / CR$$

El cociente respiratorio corresponde entre la producción de CO_2 y el consumo de O_2 cuyo valor en condiciones de reposo es de 0,8.

A nivel del mar la presión barométrica es de 760 mmHg y la presión de vapor de agua es de 47 mmHg, valor constante independiente de la altura. Considerando lo anterior, sumado a una FiO_2 de del 21% se tiene:

$$760 - 47 = 713$$

$$713 \times 21\% = 149,73 \text{ mmHg}$$

Valor que corresponde a la PO_2 antes del efecto de CO_2 . El dióxido de carbono se difunde más fácil que el oxígeno, debido a eso, la presión alveolar de CO_2 es casi igual a la $PaCO_2$ que puede ser analizada mediante una gasometría arterial. Dicho valor de $PaCO_2$ se encuentra cerca de 40 mmHg que al dividirse por el cociente respiratorio:

$$40 / 0,8 = 50 \text{ mmHg}$$

$$\text{Entonces, } PaO_2 = 149,73 \text{ mmHg} - 50 \text{ mmHg} =$$

$$PaO_2 = 99,73 \text{ mmHg a nivel del mar.}$$

La presión alveolar de oxígeno cambia conforme también lo hace la presión barométrica. A pesar de respirar el mismo aire, la cantidad de oxígeno disponible en los alvéolos disminuye cuando también disminuye la presión atmosférica.

Los quimiorreceptores se encargan de censar cambios los cambios de gases sanguíneos con el fin de regular la ventilación y así mantener la homeostasis. Cuando $\downarrow O_2$ se estimulará el centro respiratorio para generar aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria.

La altitud limita la capacidad del esfuerzo

Conforme aumenta la altura, la capacidad de consumo de oxígeno disminuye.

Mayor altitud, disminuye la presión atmosférica → disminuye la presión parcial de oxígeno del aire inspirado → disminuye cantidad de oxígeno disponible en el alvéolo → menos sangre difundida a la sangre → menos sangre oxigenada a los músculos → menor producción de ATP.

Cascada de oxígeno

La hipoxia hipobárica desencadena una alteración en toda la cascada de oxígeno: la PO_2 alveolar cae, la saturación arterial de oxígeno disminuye, y la entrega de O_2 a los tejidos se reduce. Esta es la fuerza motriz principal tanto de las respuestas adaptativas como de las patológicas en la altitud.

La cascada de oxígeno es el descenso progresivo de la presión parcial de oxígeno (PO_2) desde que el oxígeno entra al organismo hasta que llega a la mitocondria, donde finalmente se utiliza para producir ATP.



Las mitocondrias ya funcionan con poca cantidad de oxígeno, por lo que su función en esta condición de hipoxia-hipobárica no le afectaría.

Respuestas biológicas a la altura

En los Juegos Olímpicos de México, en la Ciudad de México que se ubica a 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde la presión barométrica de 585 mmHg, en todas las pruebas de fondo no se batieron ningún récord, ello producto de la disminución del rendimiento de los atletas a causa de la hipoxia-hipobárica.

Una menor resistencia del aire en la altura puede favorecer pruebas como la del salto largo. Se describe un atleta que logró un salto de 8,90 metros, superando un récord que no fue batido por mucho tiempo. Además, en estas pruebas de tipo explosivas y de corta duración, predominan sistema energético anaerobios, por lo que esta falta de oxígeno no altera el desempeño.

Ajustes inmediatos y de largo plazo

Ante hipoxia hipobárica se dan las siguientes respuestas:

- Hiperventilación (aumento de la FR).
- Aumento de FC y GC.
- Aumento de actividad Simpática.
- Disminución del Volumen Plasmática (redistribución de fluidos).

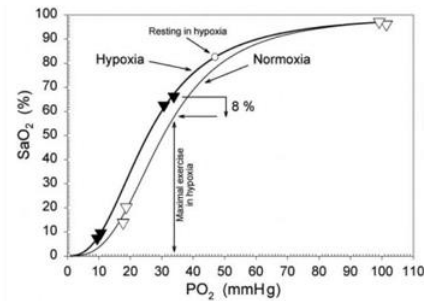
Hiperventilación → Hipocapnia → Alcalosis respiratoria → Vasoconstricción cerebral → Desmayo

Esta hiperventilación no debe persistir por más de tres días, de lo contrario, da lugar a fatiga de la musculatura respiratoria (menor eficacia ventilatoria).

Hipoxia hipobárica afecta el contenido arterial de oxígeno

Esta condición de hipoxia-hipobárica no solo afecta al contenido de oxígeno disuelto en el plasma, también cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La curva de disociación se ve alterada.

Se describen dos situaciones: normoxia e hipoxia:



- Normoxia → curva desplazada hacia a la derecha.
 - Disminuye afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
 - Aumenta liberación de oxígeno en los tejidos.
 - ↑ Temperatura.
 - ↑ PCO₂ (presión parcial de dióxido de carbono).
 - ↑ 2,3-difosfoglicerato (producida a partir de la glucólisis de los eritrocitos).
 - ↓ pH (ácido, aumento de hidrogeniones).
- Hipoxia → curva desplazada hacia la izquierda.
 - Aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
 - Disminuye la liberación de oxígeno en los tejidos.
 - ↓ Temperatura.
 - ↓ PCO₂
 - ↓ 2,3-difosfoglicerato
 - ↑ pH (alcalino, disminución de hidrogeniones).

Respuesta cardiovascular a la hipoxia aguda

- Aumento de la FC.
- Aumento de GC.
- Aumento de actividad simpática neurohumoral.
- Pulmón: vasoconstricción pulmonar hipóxica → hipertensión pulmonar.

A partir de la condición de hipoxia-hipobárica se estimulará al nodo sinusal, causando cronotropismo positivo. Junto con un aumento de la actividad del SN Simpático, que implica un mayor estado de alerta y estrés puesto que el organismo reconoce la condición de hipoxia-hipobárica.

Durante el ejercicio, el corazón aumenta su trabajo para llevar más oxígeno a los músculos, por lo que aumenta el gasto cardíaco (GC).

En hipoxia (como en la altura):

- El organismo intenta compensar la falta de oxígeno aumentando la frecuencia cardíaca (FC) incluso en reposo.
- Sin embargo, al hacer ejercicio, se alcanza la FC máxima con una menor intensidad de trabajo, porque el corazón ya está latiendo más rápido desde el inicio.
- Además, la FC máxima es ligeramente menor que en normoxia.

Respecto al volumen sistólico (VS) (cantidad de sangre expulsada en cada latido), cambia muy poco entre normoxia e hipoxia, por lo que la principal diferencia está en la frecuencia cardíaca.

HIF: sensor de oxígeno de la célula

Factor Inducido por Hipoxia (HIF) es una proteína que sirve como sensor celular de oxígeno, silente en condiciones normales. Ante la falta de oxígeno, HIF-1 se activa y la célula cambia su funcionamiento para su supervivencia y mejorar el transporte de oxígeno. Activará procesos como:

- Eritropoyesis

Ante la falta de oxígeno y conjunto a HIF, se estimulará la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Como resultado, aumenta la hemoglobina, contenido arterial de oxígeno y el transporte de O₂.

- Angiogénesis

Puesto que HIF aumenta la expresión de Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF) para la formación de nuevos vasos sanguíneos y capilares.

- Cambio metabólico

Ante la falta de oxígeno, HIF favorece la glucólisis para la síntesis de ATP por vía anaerobia.

- Distensibilidad vascular

La hipoxia favorece la liberación de óxido nítrico (NO) generando vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo hacia los tejidos por medio de estos vasos que serán complacientes.

En el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo se aprovecha de los mecanismos que causa la hipoxia, que hace creer al cuerpo estar en condiciones de poco oxígeno. Lo que genera respuestas crónicas que favorecen mayor tolerancia a estas condiciones.

Efectos de la altura

A una altura de 5000 metros por sobre el nivel del mar, se manifestarán efectos, tales como:

- Disminución del procesamiento
- Alteración en la toma de decisiones
- Menor capacidad reactiva.
- Problemas de comunicación.
- Menor rendimiento físico.

Entre lo más común y leve se encuentra el **Mal Agudo de Montaña** que aparece entre las 6 y 24 horas al ascender a más de 2000 metros, causando vasodilatación cerebral, leve edema cerebral, cefalea, náuseas, mareos, etc.

Una condición grave que puede presentarse es un **Edema Pulmonar de Altura**, donde la hipoxia genera vasoconstricción pulmonar y así aumentando la presión de las arterias pulmonares, ello causa rotura de los capilares y salida de líquido al alvéolo. Se manifiesta junto a disnea, fatiga intensa y tos con líquido espumoso o rosado.

La complicación más grave se presenta con un **Edema Cerebral**, que puede ser mortal. Ello a causa de la hipoxia que genera un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, llevando a la salida del líquido hacia el tejido cerebral aumentando la presión intracraneana. Se manifiesta con cefalea intensa, ataxia, alteración del estado de la conciencia, convulsiones o el coma.

Clase 11: Prescripción del ejercicio

Antes de cualquier prescripción del ejercicio, se debe realizar una evaluación de la condición física para determinar la dosis adecuada para cada individuo.

Principios fundamentales del entrenamiento físico

Es fundamental conocer los principios del entrenamiento físico:

- **Biológicos**

Enfocados a las respuestas fisiológicas al ejercicio y que puedan ser medibles, tanto agudas como adaptaciones a largo plazo. Asociado a cambios en la frecuencia cardíaca, volumen sistólico, intercambio de gases, etc. Incluyen a cambios bioenergéticos musculares.

- Sobrecarga → el entrenamiento debe generar estímulo mediante carga interna o externa, además del peso, se incluye el volumen, duración cantidad de series y repeticiones.
- Progresión → aumento progresivo de peso, volumen, serie y repeticiones. Al igual que la intensidad y tiempo de recuperación.
- Individualización → cada persona requiere de una prescripción adaptada a sus características y necesidades.
- Multilateralidad → entrenamiento de ambos hemisferios.
- Continuidad → el entrenamiento debe ser constante para conservar las respuestas obtenidas. Aspectos como la supervisión y motivación juegan un rol fundamental.
- Especificidad → el entrenamiento debe realizarse en función de los objetivos o disciplina del individuo.

- **Pedagógicos**

Proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener mayor rendimiento de habilidad o tarea deportiva. Incluyen metodología durante el entrenamiento y automatización de la tarea, motivación, progresión y logro de resultados. Mediante este principio se planifican y estructuran las pautas del ejercicio. Se establece el organismo como “un todo”, donde el ejercicio tiene un impacto en todos los sistemas del organismo. Una alteración de un sistema afectará al funcionamiento del resto. Es por eso por lo que se debe priorizar la prescripción del entrenamiento en función de lo más deteriorado, debilitado o dañado.

- Accesibilidad → desafío acorde a las capacidades de la persona y que pueda ser alcanzables.
- Dirigido y supervisado → para asegurar correcta ejecución y seguimiento.
- Actividad consciente → comprensión de la tarea y los beneficios.
- Estabilidad de los resultados → depende de la continuidad, las adaptaciones deben mantenerse en el tiempo a través de evaluaciones periódicas.

Bases conceptuales del entrenamiento multimodal

El entrenamiento multimodal integra diversas modalidades de ejercicio en un solo programa, combinando ejercicios aeróbicos, fuerza, equilibrio y flexibilidad.

HIIT – FUERZA – AERÓBICO CONTINUO

Esta prescripción debe estar siempre basada en la ciencia, que sea motivadora, -a veces- creativa, y que busque solucionar problemas.

Entrenamiento con razonamiento biológico

La prescripción del ejercicio debe basarse en un razonamiento biológico, ya que las respuestas crónicas comienzan desde lo molecular y progresan a lo sistémico.

Las **fibras tipo I** expresan Calcineurina, modulador de la actividad de calcio de las fibras. Esta mantiene constante los niveles de calcio con el fin de soportar esfuerzos de larga duración. Por ende, se asociará a ejercicios de resistencia aeróbica. Explicaría las adaptaciones cardiorrespiratorias como el aumento de VS, GC en ejercicio, VC y VO₂.

Las **fibras tipo II** poseen bajas proporciones de Calcineurina puesto que la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico es en grandes cantidades y de rápida recaptación por las contracciones generadas.

Dosis – Respuesta

El ejercicio produce adaptaciones fisiológicas en múltiples sistemas, como:

- Sistema nervioso central (SNC) y autónomo (SNA).
- Aumento del flujo sanguíneo cerebral y muscular.
- Mejor utilización de glucosa y ácidos grasos.
- Mejor termorregulación.

Estas adaptaciones no aparecen todas al mismo tiempo; cada una requiere un tiempo distinto de entrenamiento. Adaptaciones según el tiempo:

- VO₂ Máx: mejora rápidamente, generalmente entre 2 y 4 semanas de entrenamiento aeróbico.
- Entrenamiento de fuerza: las adaptaciones son más lentas.
- Diabetes mellitus tipo 2: la sensibilidad a la insulina mejora en pocas semanas.
- HDL (colesterol "bueno"): requiere un período de entrenamiento más prolongado para aumentar.

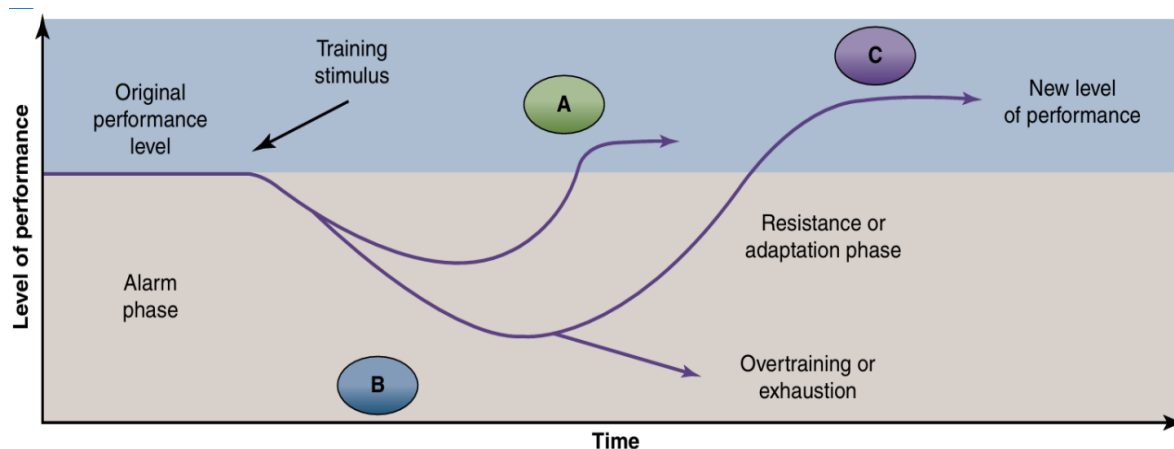
Diferencias entre personas:

- Personas desentrenadas: presentan mejoras rápidas porque están lejos de su máximo potencial.
- Deportistas entrenados: progresan más lentamente, ya que se encuentran cerca de su límite fisiológico

Aquellos individuos que inicialmente tuvieron entrenamiento físico lo hayan dejado y vuelven, recuperan rápidamente el rendimiento. Ello gracias a las células satélites en el sarcolema de las fibras, cuya

función es reparar el tejido muscular tras el estrés inducido por el ejercicio o lesión. Se conoce como *memoria muscular*.

Ley de adaptación de Selye



Continuando con la idea anterior, el ejercicio genera una fase de estrés que genera la disminución del rendimiento asociada a la fatiga. Si dicha fase es controlada, al recuperarse de la fatiga, el rendimiento supera al nivel inicial. En caso de sobre entrenamiento, se genera una fase de alarma prolongada, lo que genera el síndrome de sobre entrenamiento.

Ejercicio de alta intensidad brinda beneficios, siempre y cuando se respete la dosis de series, volumen, intensidad, períodos de recuperación, etc. Con el fin de generar respuestas positivas.

Las semanas de descargas favorecen la recuperación que, al reintegrarse al ejercicio, el desempeño aumenta.

Entrenamiento continuo

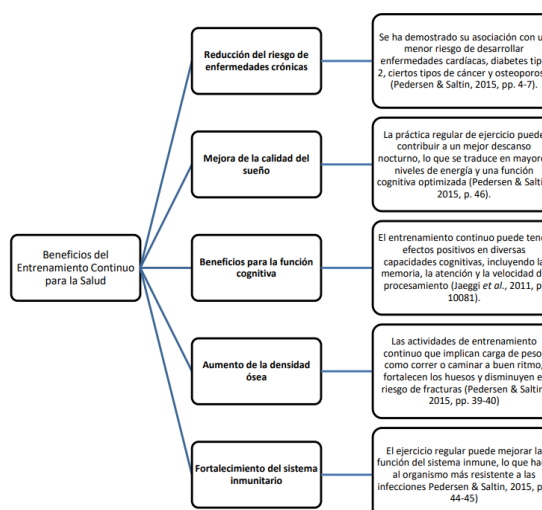
Un ejemplo de este tipo de entrenamiento es el correr o bicicleta durante 20 minutos ininterrumpidamente. Algunos de sus beneficios son:

- Aumento del GC

El corazón se fortalece y bombea sangre de manera más eficiente, lo que permite una mayor entrega de oxígeno a los músculos activos.

- Mejora de la captación de oxígeno

El organismo se vuelve más eficiente en la extracción y utilización del oxígeno del aire inspirado, lo que incrementa la capacidad aeróbica general.



- Optimización de la función mitocondrial

Las mitocondrias aumentan en número y mejoran su eficiencia, lo que resulta en una producción de energía más efectiva.

- Incremento de la densidad capilar

Se forman nuevos capilares alrededor de las fibras musculares, lo que mejora el suministro de oxígeno y nutrientes, y la eliminación de desechos metabólicos.

- Mayor eficiencia en la oxidación de grasas

El cuerpo se adapta para utilizar una mayor proporción de grasa como fuente de energía durante el ejercicio, lo que es beneficioso para el control del peso y la salud metabólica.

El ejercicio puede cuantificarse mediante la frecuencia, duración, intensidad promedio o mediante el volumen de entrenamiento.

Entrenamiento interválico

Misma lógica que el entrenamiento continuo, la diferencia reside en que la intensidad varía entre intervalos.

- Aumento del VO_2 máx. Eficaz para mejorar el consumo máximo de oxígeno, un indicador fundamental de la salud cardiovascular.
- Mejora de la función mitocondrial. Al igual que el entrenamiento continuo, el entrenamiento interválico estimula la función de las mitocondrias, lo que resulta en una producción de energía más eficiente.
- Incremento del umbral de lactato. Ayuda al cuerpo a tolerar niveles más altos de lactato, permitiendo mantener esfuerzos de alta intensidad durante más tiempo.
- Aumento de la capacidad anaeróbica. Los intervalos de alta intensidad mejoran la capacidad del cuerpo para realizar esfuerzos sin oxígeno, crucial para ráfagas cortas de potencia.
- Mejora de la función cardiovascular. Fortalece el músculo cardíaco y mejora la función de los vasos sanguíneos, promoviendo una mejor salud cardiovascular en general.

Puede cuantificarse mediante la frecuencia, duración, intensidad promedio o mediante el volumen de entrenamiento.

Ejercicio multicomponente

Trabajo de distintas capacidades: fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio, flexibilidad.

En una misma sesión se trabajan tales componentes. Se trabaja fuerza inicialmente puesto que es la capacidad física más demandante, cualquier otra antes implica fatiga y no se podrá realizar óptimamente ejercicio de fuerza.

Modelo FITT

- Frecuencia
- Intensidad
- Tiempo
- Tipo